6 Лекция 6

6.1 Совместимость ответов оракула

Для доказательства нижних границ на сложность класса задач обычно привлекается сопротивляющийся оракул. В связи с этим возникает вопрос: какие наборы ответов оракула совместны с исследуемым классом задач? Иными словами, существует ли задача, на которой оракул выдаёт данный ответ?

Рассмотрим оракул 1-го порядка, выдающий в ответ на заданную точку домена целевой функции значение этой функции и субградиент в этой точке.

Лемма 6.1. *Пусть $x_k \in V$, $f_k \in \mathbb{R}$, $g_k \in V^*$, $k = 1, \dots, m$ — заданы, где V — вещественное векторное пространство. Тогда следующие условия эквивалентны:*

- *существует выпуклая функция $f : V \to \mathbb{R}$ такая, что для всех k выполнено $f(x_k) = f_k$, $g_k \in \partial f(x_k)$*
- *для всех $k \neq l$ справедливо неравенство $f_l \geq f_k + \langle g_k, x_l - x_k \rangle$*

Доказательство является предметом Задачи 3 (а) ДЗ.

Из этой характеризации ответов оракула 1-го порядка на выпуклых функциях следует аналогичная характеризация для ответов на μ-сильно выпуклых функциях.

Лемма 6.2. *Пусть $x_k \in V$, $f_k \in \mathbb{R}$, $g_k \in V^*$, $k = 1, \dots, m$ — заданы, где V — вещественное векторное пространство. Тогда следующие условия эквивалентны:*

- *существует μ-сильно выпуклая функция $f : V \to \mathbb{R}$ такая, что для всех k выполнено $f(x_k) = f_k$, $g_k \in \partial f(x_k)$*
- *для всех $k \neq l$ справедливо неравенство $f_l \geq f_k + \langle g_k, x_l - x_k \rangle + \frac{\mu}{2}\|x_l - x_k\|^2$*

Доказательство. Функция f является μ-сильно выпуклой тогда и только тогда, когда $f(x) - \frac{\mu}{2}\|x\|^2$ — выпукла. Применив предыдущую лемму к этой разнице, получаем условие

$$f_l - \frac{\mu}{2}\|x_l\|^2 \geq f_k - \frac{\mu}{2}\|x_k\|^2 + \langle g_k - \mu x_k, x_l - x_k \rangle.$$

Легко видеть, что оно эквивалентно условию в лемме. □

Есть аналогичные условия, характеризующие совместность ответов оракула 1-го порядка с выпуклой функцией с L-липшицевым градиентом, и с μ-сильно выпуклой функцией с L-липшицевым градиентом, но они уже выражаются через матричные неравенства.

6.2 Принцип множителей Лагранжа

В этом пункте мы рассмотрим условия оптимальности 1-го порядка в задачах с ограничениями типа равенства

$$\min_{x \in V} f_0(x) : \quad f_k(x) = 0, \quad k = 1, \dots, m.$$

Функции $f_0, \dots, f_m$ предполагаются класса C^1.

Пусть $\hat{x} \in V$ — точка, в которой градиенты $\nabla f_i(\hat{x})$, $i = 1, \dots, m$, линейно независимы. В частности, в этом случае имеем $m \leq n$.

Запишем градиенты функций-ограничений f_i в строки матрицы J размера $m \times n$, $J = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i=1,\dots,m; j=1,\dots,n}$. Эта матрица имеет полный ранг m, поэтому найдутся m координат $x_{k_1}, \dots, x_{k_m}$ таких, что подматрица Якоби

$$\frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(x_{k_1}, \dots, x_{k_m})}$$

в точке $\hat{x}$ невырождена.

По теореме о неявной функции координаты $x_{k_1}, \dots, x_{k_m}$ в окрестности точки $\hat{x}$ можно выразить через остальные $n - m$ координат, использовав для этого условия равенства $f_i(x) = 0$. Поделим индексы координат на две группы $D = \{k_1, \dots, k_m\}$ (зависимые) и остальные $I = \{1, \dots, n\} \setminus D$ (независимые). Тогда

координаты x_D в окрестности $x_I = \hat{x}_I$ выразятся через x_I, т.е., существуют C^1 функции $x_D = x_D(x_I)$ такие, что $x_D(\hat{x}_I) = \hat{x}_D$ и

$$f_k(x_D(x_I), x_I) \equiv 0, \quad k = 1, \dots, m.$$

По теореме о неявной функции матрица Якоби функций $x_D(x_I)$ в точке $\hat{x}_I$ имеет вид

$$\frac{\partial x_D}{\partial x_I} = -\left(\frac{\partial g}{\partial x_D}\right)^{-1} \frac{\partial g}{\partial x_I},$$

где $g = (f_1, \dots, f_m)^T$ — вектор-функция ограничений.

Теперь мы можем выразить целевой функционал f на допустимом множестве как функцию только от x_I,

$$\tilde{f}(x_I) := f_0(x_D(x_I), x_I).$$

Задача обусловленной минимизации функции f_0 становится эквивалентной задаче безусловной минимизации функции $\tilde{f}$. Условие оптимальности 1-го порядка имеет вид

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_I} = \frac{\partial f}{\partial x_D}\frac{\partial x_D}{\partial x_I} + \frac{\partial f}{\partial x_I} = -\frac{\partial f}{\partial x_D}\left(\frac{\partial g}{\partial x_D}\right)^{-1}\frac{\partial g}{\partial x_I} + \frac{\partial f}{\partial x_I} = 0.$$

Положим $w^T = \frac{\partial f}{\partial x_D}\left(\frac{\partial g}{\partial x_D}\right)^{-1}$, тогда

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_I}, \frac{\partial f}{\partial x_D}\right) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_D}\left(\frac{\partial g}{\partial x_D}\right)^{-1}\frac{\partial g}{\partial x_I}, \frac{\partial f}{\partial x_D}\right) \\ &= w^T\left(\frac{\partial g}{\partial x_I}, \frac{\partial g}{\partial x_D}\right) = w^T\frac{\partial g}{\partial x}.\end{aligned}$$

Получаем, что градиент $f'(\hat{x})$ является линейной комбинацией градиентов $f_k(\hat{x})$, $k = 1, \dots, m$.

Мы доказали *принцип множителей Лагранжа.*

Теорема 6.1. *Пусть f_i, $i = 0, \dots, m$ — функции класса C^1 на области $D \subset \mathbb{R}^n$. Если x^* — точка локального минимума для задачи*

$$\min_{x \in D} f_0(x): \quad f_i(x) = 0,\ i = 1, \dots, m,$$

то градиенты $\nabla f_i(x^*)$, $i = 0, \dots, m$, в точке x^* линейно зависимы, т.е., существуют множители Лагранжа *$\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_m$, не равные нулю одновременно, такие, что*

$$\sum_{i=0}^{m} \lambda_i \frac{\partial f_i}{\partial x} = 0 \tag{1}$$

в точке $x = x^*$.

Таким образом, в точке локального минимума имеют место n равенств (1) и m исходных условий $f_i(x) = 0$, $i = 1, \dots, m$. Эти $n + m$ условий накладываются на $n + m + 1$ неизвестных $\lambda_0, \dots, \lambda_m, x_1, \dots, x_n$. Однако, множители Лагранжа в равенства (1) входят однородно, поэтому можно добавить ещё условие нормализации. Часто используется $\lambda_0 \in \{0, 1\}$.

6.3 Сопряжённые функции

Для исследования двойственности в оптимизации полезно следующее понятие.

Определение 6.1. *Пусть $f : D \to \mathbb{R}$ — функция, определённая на домене $D \subset V$. Тогда* сопряжённой *(по Лежандру-Фенхелю) с f функцией называют функцию*

$$f^*(s) = \sup_{x \in D} \left(\langle x, s\rangle - f(x)\right)$$

на двойственном пространстве V^*.

Функция f^* здесь может также принимать значение $+\infty$. Её доменом является подмножество $D^* \subset V^*$, на котором она конечна.

Очевидно, что f^* — выпукла, как супремум семейства выпуклых (даже аффинных) функций. Она также *замкнута*, т.е., её надграфик является замкнутым множеством.

Свойства сопряжённой функции, а также бисопряжённой функции f^{**}, являются предметом Задачи 4 ДЗ.